

- 36) Dados os pontos $A(2, 1, -1)$, $B(3, 0, 1)$ e $C(2, -1, -3)$, determinar o ponto D tal que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AC}$.
- 37) Verificar se são coplanares os vetores $\vec{u} = (2, -1, 1)$, $\vec{v} = (1, 0, -1)$ e $\vec{w} = (2, -1, 4)$.
- 38) Qual deve ser o valor de m para que os vetores $\vec{u} = (2, m, 0)$, $\vec{v} = (1, -1, 2)$ e $\vec{w} = (-1, 3, -1)$ sejam coplanares?
- 39) Verificar se os pontos $A(1, 2, 4)$, $B(-1, 0, -2)$, $C(0, 2, 2)$ e $D(-2, 1, -3)$ estão no mesmo plano.
- 40) Sejam os vetores $\vec{u} = (3, m, -2)$, $\vec{v} = (1, -1, 0)$ e $\vec{w} = (2, -1, 2)$. Calcular o valor de m para que o volume do paralelepípedo determinado por $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ seja 16 u.v. (unidades de volume).
- 41) O que diz a 1ª Lei de Newton, a 2ª Lei de Newton e a 3ª Lei de Newton?
- 42) Qual a diferença entre coeficiente de atrito dinâmico e coeficiente de atrito estático? Justifique a atuação de cada um quando empurramos ou tentamos empurrar um corpo sobre uma superfície?
- 43) Qual a diferença entre o Momento de uma Força e o Torque?
- 44) Qual a definição do Teorema de Varignon? Qual a sua importância?
- 45) Descreva os passos para se construir um Diagrama de Corpo Livre.
- 46) Qual a diferença entre apoio de 1º gênero, apoio do 2º gênero e apoio do 3º gênero? Forneça as definições.
- 47) Diferencie as estruturas hipoestáticas, isostáticas e hiperestáticas, isto é, os conceitos fundamentais da análise estrutural, que se referem ao grau de estaticidade de uma estrutura. Exemplifique cada estrutura. Quais as vantagens e desvantagens de cada tipo de estrutura?
- 48) O que é uma Força distribuída e cargas distribuídas?
- 49) O que diz a Lei de Hooke?
- 50) Qual a diferença entre Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento? Exemplifique dentro do contexto da Marinha Mercante.
- 51) Qual a definição de massa, tempo e comprimento de acordo com a cinemática / dinâmica das partículas?